

二次函数区间最值（轴定区间动）

二级结论

条件

条件 1（函数二次）：

二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, 对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 固定。

条件 2（区间动）：

区间 $[m, n]$ 端点可变, 满足 $m < n$ 。

结论

结论一（开口向上）：

直观描述： 当 $a > 0$ 时, 最小值取决于对称轴是否在区间内, 最大值始终是两端点较大者。

$$f_{\min} = \begin{cases} f(x_0), & \text{若 } x_0 \in [m, n], \\ \min\{f(m), f(n)\}, & \text{若 } x_0 \notin [m, n], \end{cases} \quad f_{\max} = \max\{f(m), f(n)\}.$$

结论二（开口向下）：

直观描述： 当 $a < 0$ 时, 最大值取决于对称轴是否在区间内, 最小值始终是两端点较小者。

$$f_{\max} = \begin{cases} f(x_0), & \text{若 } x_0 \in [m, n], \\ \max\{f(m), f(n)\}, & \text{若 } x_0 \notin [m, n], \end{cases} \quad f_{\min} = \min\{f(m), f(n)\}.$$

常见变形（对称性应用）：

直观描述： 利用二次函数对称性, 若区间关于 x_0 对称, 则 $f(x_0)$ 必为最值（开口向上时最小, 开口向下时最大）, 且两端点函数值相等。

理解说明

一句话直觉

当二次函数开口向上（ $a > 0$ ）时, 图形像碗, 对称轴是碗底所在; 区间在碗底附近则最小值在碗底, 否则在较近碗边。最大值总是取较高的碗边。开口向下时反过来。**核心拆解**

要点一（对称轴作用）：

对称轴是函数取得极值（抛物线顶点）的位置, 也是区分函数在区间上是否单调的分界点。

要点二（分类策略）：

判断对称轴 x_0 是否属于区间 $[m, n]$ ：若属于，则最值出现在 x_0 和离 x_0 较远的端点（开口向上最大在远端点，开口向下最小在远端点）；若不属于，则函数在区间上单调，最值在两端点中取。因此，求最值时只需比较 $f(m), f(n)$ 以及（若 $x_0 \in [m, n]$ ） $f(x_0)$ 的大小，无需考虑单调方向。

几何本质（抛物线特性） 二次函数的图象是抛物线，对称轴 x_0 是它的对称线。开口向上时，抛物线向下凸（碗形），顶点是最低点；开口向下时，抛物线向上凸（倒碗），顶点是最高点。区间截取一段抛物线弧，顶点在弧内则最值出现在顶点；顶点在弧外，则弧为单调段，最值在端点。

代数意义（导数判别） $f'(x) = 2ax + b$ ，零点 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 是极值点。当 $a > 0$ 时 $f'(x)$ 在 x_0 左为负、右为正，故 $f(x_0)$ 为极小值；当 $a < 0$ 时相反， $f(x_0)$ 为极大值。若 x_0 不在区间 $[m, n]$ 内，则 $f'(x)$ 在区间上不变号，函数单调，最值在端点。

考点价值（分类讨论） 此结论是含参二次函数在闭区间上最值问题的核心，高考中常以含参函数值域、不等式中参数的取值范围等形式出现。关键在于正确分类对称轴与区间的位置关系，并比较端点函数值。**顿悟点** 最值的取法不是死记硬背，而是由对称轴与区间的位置关系自然决定。

开口方向仅影响极值本身的属性（最大/小），但不影响比较方法：若 $x_0 \in [m, n]$ ，只需比较 $f(x_0)$ 、 $f(m)$ 、 $f(n)$ 三者大小；若 $x_0 \notin [m, n]$ ，只需比较 $f(m)$ 、 $f(n)$ 的大小。**使用场景**

- **场景一（定轴动区间）：**已知二次函数，区间一端含参数，求最值或取值范围。
- **场景二（定区间动轴）：**对称轴含参数（如 $f(x) = x^2 - 2ax + 3$ ），区间固定，需根据 a 分类讨论最值。

证明**思路提示**

证明的关键是利用二次函数的单调性和对称性：若区间包含对称轴，则极值点在区间内；否则函数在区间上单调，最值在端点。分类讨论 $a > 0$ 和 $a < 0$ 分别处理。

正式推导**步骤一（对称轴与开口）：**

计算对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ，记 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 。当 $a > 0$ 时，抛物线开口向上；当 $a < 0$ 时，开口向下。

理由：二次项系数 a 的正负决定抛物线开口方向，从而决定 $f(x_0)$ 是极小值还是极大值。

步骤二 ($a > 0$ 且 $x_0 \in [m, n]$):

若 $m \leq x_0 \leq n$, 对任意 $x \in [m, n]$, 有 $f(x) \geq f(x_0)$ (因为 x_0 是全局最小值点)。故 $f_{\min} = f(x_0)$ 。又由于 $f_{\max} = \max\{f(m), f(n)\}$, 因为开口向上时, 端点中离对称轴越远函数值越大, 所以最大值在离 x_0 较远的那个端点处取到, 等价于 $\max\{f(m), f(n)\}$ 。

理由: 二次函数在 x_0 处取得最小值, 于是区间上所有函数值不小于 $f(x_0)$, 所以最小值就是 $f(x_0)$ 。端点值的大小比较与对称轴有关, 但最大值必为两函数值中较大的。

步骤三 ($a > 0$ 且 $x_0 \notin [m, n]$):

此时 $x_0 < m$ 或 $x_0 > n$ 。函数 $f(x)$ 在区间 $[m, n]$ 上单调: 若 $x_0 < m$, 则 $f'(x) = 2ax + b > 0$ ($a > 0, x > x_0$), 函数递增, 最小值在 m 取 $f(m)$, 最大值在 n 取 $f(n)$; 若 $x_0 > n$, 则 $f'(x) < 0$, 函数递减, 最小值在 n 取 $f(n)$, 最大值在 m 取 $f(m)$ 。统一表示为 $f_{\min} = \min\{f(m), f(n)\}$, $f_{\max} = \max\{f(m), f(n)\}$ 。

理由: 导数符号决定单调性, 比较端点函数值得出最值。

步骤四 ($a < 0$ 的情况):

对称轴 x_0 是全局最大值点。当 $x_0 \in [m, n]$ 时, $f_{\max} = f(x_0)$, $f_{\min} = \min\{f(m), f(n)\}$; 当 $x_0 \notin [m, n]$ 时, 函数单调, $f_{\max} = \max\{f(m), f(n)\}$, $f_{\min} = \min\{f(m), f(n)\}$ 。论证过程与 $a > 0$ 完全类似, 只需将“最小值”与“最大值”互换。

理由: 开口向下时 $f(x_0)$ 为极大值, 其余推理相同。

结论回扣 综上所述, 当 $a > 0$ 时, $f_{\min} = f(x_0)$ (若 $x_0 \in [m, n]$) 或 $\min\{f(m), f(n)\}$ (若 $x_0 \notin [m, n]$), $f_{\max} = \max\{f(m), f(n)\}$; 当 $a < 0$ 时情况互换, 得原定理。

典型例题

例 1 (基础) 题目: 已知二次函数 $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$, 求其在区间 $[1, 4]$ 上的最大值和最小值。**解题步骤:**

第一步 (求对称轴):

$$x_0 = -\frac{-8}{2 \times 2} = 2.$$

理由: 对称轴公式 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 。

第二步 (判位置):

因为 $1 \leq x_0 \leq 4$, 所以对称轴属于区间 $[1, 4]$ 。

理由：比较 x_0 与端点的大小即可。

第三步（求最值）：

$$f_{\min} = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 3 = -5; f_{\max} = \max\{f(1) = 2 - 8 + 3 = -3, f(4) = 32 - 32 + 3 = 3\} = 3。$$

理由：开口向上，对称轴在区间内时最小值在顶点取，最大值取两端较大者。

关键结论：最小值 -5 ，最大值 3 。

例 2（稍变形）题目：已知 $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ ，区间 $[t, t+2]$ ($t \in \mathbb{R}$)，求函数的最大值。解题步骤：

第一步（求对称轴与开口）：

$$\text{对称轴 } x_0 = -\frac{4}{2 \times (-1)} = 2, \text{ 开口向下 } (a = -1 < 0)。$$

理由：由 $f(x)$ 解析式直接计算。

第二步（分类讨论）：

根据对称轴 $x_0 = 2$ 与区间 $[t, t+2]$ 的位置关系分三种情况：

- 若 $x_0 \in [t, t+2]$ (即 $0 \leq t \leq 2$)，则 $f_{\max} = f(2) = 3$ ；
- 若 $t > 2$ ，则 x_0 在区间左侧，函数在区间上递减， $f_{\max} = f(t) = -t^2 + 4t - 1$ ；
- 若 $t+2 < 2$ (即 $t < 0$)，则 x_0 在区间右侧，函数在区间上递增， $f_{\max} = f(t+2) = -(t+2)^2 + 4(t+2) - 1 = -t^2 + 3$ 。

理由：开口向下时，对称轴含于区间则顶点是最大值；否则函数单调，最大值在离对称轴较近的端点（通过单调性判断）。

第三步（整合）：

$$f_{\max} = \begin{cases} 3, & 0 \leq t \leq 2, \\ -t^2 + 4t - 1, & t > 2, \\ -t^2 + 3, & t < 0. \end{cases}$$

理由：将三种情况用分段函数统一表达。

关键结论：最大值分段表达式如上。

例 3（综合应用）题目：已知 $f(x) = x^2 - 2x + 2$ 在区间 $[a, a+2]$ 上的最小值为 3 ，求实数 a 的值。解题步骤：

第一步（求对称轴与开口）：

对称轴 $x_0 = 1$ ，开口向上（ $a = 1 > 0$ ）。

理由：直接计算。

第二步（分类最小值表达式）：

根据对称轴 $x_0 = 1$ 与区间 $[a, a + 2]$ 的位置分三类：

- 若 $1 \in [a, a + 2]$ （即 $-1 \leq a \leq 1$ ）， $f_{\min} = f(1) = 1$ 。令 $1 = 3$ 无解，故不存在；
- 若 $a > 1$ ，函数在区间上递增， $f_{\min} = f(a) = a^2 - 2a + 2$ 。令 $a^2 - 2a + 2 = 3$ ，解得 $a = 1 \pm \sqrt{2}$ ，结合 $a > 1$ 得 $a = 1 + \sqrt{2}$ ；
- 若 $a + 2 < 1$ （即 $a < -1$ ），函数在区间上递减， $f_{\min} = f(a + 2) = a^2 + 2a + 2$ 。令 $a^2 + 2a + 2 = 3$ ，解得 $a = -1 \pm \sqrt{2}$ ，结合 $a < -1$ 得 $a = -1 - \sqrt{2}$ 。

理由：开口向上，对称轴在区间内则取顶点最小值；在左侧则递增最小值在左端点；在右侧则递减最小值在右端点。解方程后需检验是否满足区间条件。

第三步（综合）：

$a = 1 + \sqrt{2}$ 或 $a = -1 - \sqrt{2}$ 。

理由：代入验证，两个解均使最小值为 3 且符合区间设定。

关键结论： $a = 1 + \sqrt{2}$ 或 $a = -1 - \sqrt{2}$ 。

易错提醒**易错点一（忽略轴位）：**

不判断对称轴是否在区间内，直接认为最值就在顶点 $f(x_0)$ 处取得。

正确理解（先判位置）：

必须判断 x_0 是否属于 $[m, n]$ ：若属于，则顶点参与最值；若不属于，则顶点不在区间内，最值只能由端点函数值决定。

错因分析（刻板记忆）：

学生常误记“二次函数最值就是顶点值”，忽视区间限制，导致分类遗漏。

易错点二（开口颠倒）：

混淆开口方向，比如 $a > 0$ 却将顶点当做最大值，或 $a < 0$ 将顶点当做最小值。

正确理解（记开口本质）：

$a > 0$ 开口向上，顶点是最小值点，最大值在离顶点较远的端点； $a < 0$ 开口向下，顶点是最大值点，最小值在离顶点较远的端点。

错因分析（符号混淆）：

对二次项系数 a 的符号意义不熟练，导致最值属性错配。

易错点三（端点比较机械）：

在比较 $f(m)$ 和 $f(n)$ 时，单纯地认为“左边小右边大”或“右大左小”，未考虑对称轴位置影响函数值大小。

正确理解（直接计算比较）：

无论开口方向，比较最值时直接计算 $f(m), f(n)$ 并取较大/小即可，这是最稳妥的方法。

错因分析（过度推理）：

试图用单调性定位，但未正确判断单调区间，易出现反转错误；直接计算端点函数值可以避免此问题。

结论小结**一句话核心**

二次函数在闭区间上的最值，由对称轴与区间的位置关系及开口方向决定，通过比较两端点函数值 $f(m), f(n)$ 以及（若对称轴含于区间）顶点函数值 $f(x_0)$ 即可求得。

使用条件

- 条件 1（函数二次）：确认 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 且 $a \neq 0$ 。
- 条件 2（区间闭）：给定区间 $[m, n]$ ， $m < n$ 。
- 条件 3（位置分析）：明确对称轴 x_0 是否在区间内，并识别开口方向。

关键提醒

- 易错点（忽略轴位）：必须判断对称轴是否在区间内，不可默认顶点在区间内。
- 检查项（直接比较）：最值计算时，若 $x_0 \in [m, n]$ ，则比较 $f(x_0), f(m), f(n)$ 三者大小；若 $x_0 \notin [m, n]$ ，则比较 $f(m), f(n)$ 的大小。无需强行记忆单调性结论。